



PROYECTO DE SOFTWARE

SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS – PRODUCTAPP

1. Introducción

En el entorno empresarial actual, la automatización de los procesos comerciales representa un factor clave para la eficiencia organizacional. Muchas pequeñas y medianas empresas aún gestionan sus ventas de manera manual o mediante herramientas poco integradas, lo que genera errores en inventario, pérdidas financieras y falta de información estratégica.

El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo de **ProductApp**, un sistema de gestión de ventas diseñado para optimizar el control de productos, clientes, órdenes, pagos e inventario, garantizando seguridad, organización y escalabilidad en los procesos comerciales.

2. Planteamiento del Problema

Las empresas que no cuentan con un sistema automatizado enfrentan las siguientes problemáticas:

- Descontrol del inventario.
- Errores en el cálculo de totales.
- Falta de historial organizado de ventas.
- Dificultad para generar reportes financieros.
- Ausencia de control de acceso a la información.

Esto genera ineficiencia administrativa y riesgo financiero.

3. Justificación

El desarrollo de ProductApp permitirá:

- Automatizar el proceso de ventas.
- Reducir errores humanos.
- Mejorar el control del inventario.

- Facilitar la generación de reportes.
- Garantizar seguridad en el acceso al sistema.

El sistema aportará valor tecnológico y organizacional a empresas que requieran una solución profesional y estructurada.

4. Objetivos

4.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de ventas que permita administrar de manera eficiente los procesos comerciales de una empresa, incluyendo productos, clientes, órdenes, pagos e inventario.

4.2 Objetivos Específicos

- Implementar autenticación de usuarios con control de roles.
 - Diseñar el módulo de gestión de productos y categorías.
 - Implementar control automático de inventario.
 - Permitir la creación y administración de órdenes con múltiples productos.
 - Registrar pagos asociados a órdenes.
 - Generar reportes de ventas e inventario.
-

5. Alcance del Proyecto

El sistema incluirá:

- Gestión de usuarios y roles.
- Gestión de clientes.
- Gestión de productos y categorías.
- Control de inventario.
- Gestión de órdenes y detalle de órdenes.
- Registro de pagos.
- Reportes básicos de ventas.

El sistema no incluirá en esta primera versión:

- Facturación electrónica gubernamental.
- Integración con bancos.
- Aplicación móvil.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA



3.1 Gestión de Usuarios

El sistema deberá permitir la administración segura de los usuarios que tendrán acceso a ProductApp. Este módulo será responsable del control de autenticación y autorización dentro del sistema.

El sistema debe:

- Permitir el inicio de sesión mediante nombre de usuario y contraseña.
- Validar las credenciales antes de conceder acceso.
- Encriptar las contraseñas almacenadas en la base de datos.
- Manejar roles definidos (Administrador y Vendedor).
- Permitir crear nuevos usuarios.
- Permitir editar la información de usuarios existentes.
- Permitir activar o desactivar usuarios sin eliminarlos físicamente.
- Restringir el acceso a funcionalidades según el rol asignado.

Control de acceso por rol

El sistema deberá implementar reglas como:

- El **Vendedor** no podrá eliminar productos.
- El **Vendedor** no podrá gestionar usuarios.
- El **Vendedor** no podrá acceder a reportes financieros globales.
- Solo el **Administrador** podrá:
 - Gestionar usuarios.
 - Eliminar productos.
 - Acceder a reportes financieros completos.
 - Configurar parámetros generales del sistema.



3.2 Gestión de Clientes

El sistema deberá permitir la administración completa de los clientes registrados, garantizando el control de su información y su historial de compras.

El sistema debe permitir:

- Registrar nuevos clientes.

- Editar la información de clientes existentes.
- Consultar el historial de compras realizadas.
- Buscar clientes por nombre, teléfono o correo.
- Desactivar clientes sin eliminarlos permanentemente.
- Visualizar el total acumulado de compras por cliente.

Datos mínimos requeridos:

- Nombre
 - Teléfono
 - Email
 - Dirección
 - Estado (Activo/Inactivo)
-



3.3 Gestión de Productos

El sistema deberá permitir la administración de los productos disponibles para la venta.

El sistema debe permitir:

- Registrar nuevos productos.
- Editar información de productos.
- Asignar productos a una categoría.
- Actualizar precio de venta.
- Activar o desactivar productos.
- Consultar lista de productos disponibles.
- Buscar productos por nombre o categoría.

Datos del producto:

- Nombre
 - Descripción
 - Precio de venta
 - Costo
 - Categoría
 - Estado
-



3.4 Gestión de Categorías

El sistema deberá permitir organizar los productos por categorías para facilitar la clasificación y búsqueda.

El sistema debe permitir:

- Crear categorías.
 - Editar categorías.
 - Desactivar categorías.
 - Consultar productos por categoría.
-



3.5 Gestión de Inventario

El sistema deberá controlar automáticamente la cantidad disponible de cada producto.

El sistema debe:

- Mostrar stock actual de cada producto.
 - Descontar automáticamente el stock al confirmar una orden pagada.
 - Mostrar alertas cuando el stock sea menor al mínimo permitido.
 - Registrar la fecha de última actualización.
 - Permitir ajustes manuales de inventario por parte del Administrador.
-



3.6 Gestión de Órdenes

El sistema deberá permitir la creación y administración de órdenes de venta.

El sistema debe permitir:

- Crear una nueva orden.
 - Asociar la orden a un cliente.
 - Agregar múltiples productos a la orden.
 - Calcular automáticamente el subtotal por producto.
 - Calcular automáticamente el total general.
 - Cambiar el estado de la orden (Pendiente, Pagada, Cancelada, Entregada).
 - Cancelar órdenes antes de ser pagadas.
 - Consultar órdenes por fecha o cliente.
-



3.7 Gestión de Detalle de Orden

El sistema deberá permitir la gestión de los productos incluidos dentro de una orden.

El sistema debe:

- Registrar cada producto agregado a la orden.
- Almacenar cantidad, precio unitario y subtotal.

- Permitir modificar la cantidad antes de confirmar la orden.
 - Recalcular automáticamente el total si se modifica un producto.
-

3.8 Gestión de Pagos

El sistema deberá permitir registrar los pagos realizados por los clientes.

El sistema debe permitir:

- Registrar pagos asociados a una orden.
 - Permitir pagos parciales.
 - Registrar método de pago (Efectivo, Transferencia, Tarjeta).
 - Mostrar saldo pendiente.
 - Cambiar el estado de la orden a “Pagada” cuando el monto esté completo.
-

3.9 Gestión de Reportes

El sistema deberá generar reportes que permitan el análisis del desempeño comercial.

El sistema debe permitir:

- Generar reporte de ventas por fecha.
 - Generar reporte de ventas por producto.
 - Generar reporte de ventas por vendedor.
 - Generar reporte de inventario actual.
 - Consultar productos más vendidos.
 - Consultar ingresos totales en un período determinado.
-

3.10 Seguridad del Sistema

El sistema debe:

- Encriptar contraseñas.
 - Restringir acceso según rol.
 - Validar datos antes de guardarlos.
 - Registrar fecha de creación y modificación de registros importantes.
-



Flujo General del Sistema

1. Usuario inicia sesión.
2. Se registra o selecciona cliente.
3. Se crea orden.
4. Se agregan productos.
5. Se calcula total automáticamente.
6. Se registra pago.
7. Se descuenta inventario.
8. Se generan reportes.

6.2 Requerimientos No Funcionales

El sistema deberá cumplir con:

- Seguridad en contraseñas mediante encriptación.
- Integridad de datos en base de datos.
- Arquitectura modular y escalable.
- Interfaz clara y fácil de usar.
- Buen rendimiento en consultas.

7. Modelo Conceptual del Sistema

El sistema estará compuesto por las siguientes entidades principales:

Usuario

Permite el acceso al sistema.

Propiedades:

- IdUsuario
- NombreUsuario
- PasswordHash
- Rol (Administrador, Vendedor)
- Estado

Cliente

Representa la persona que realiza la compra.

Propiedades:

- IdCliente
 - Nombre
 - Telefono
 - Email
 - Direccion
 - Estado
-

Producto

Representa los artículos disponibles para la venta.

Propiedades:

- IdProducto
 - Nombre
 - Descripcion
 - PrecioVenta
 - Costo
 - IdCategoria
 - Estado
-

Categoria

Organiza los productos.

Propiedades:

- IdCategoria
 - Nombre
 - Descripcion
-

Inventario

Controla la cantidad disponible de cada producto.

Propiedades:

- IdInventario
- IdProducto
- StockActual
- StockMinimo

- UltimaActualizacion
-

Orden

Representa la transacción de venta.

Propiedades:

- IdOrden
 - IdCliente
 - Fecha
 - Estado
 - Total
 - MetodoPago
-

DetalleOrden

Representa los productos dentro de la orden.

Propiedades:

- IdDetalleOrden
 - IdOrden
 - IdProducto
 - Cantidad
 - PrecioUnitario
 - SubTotal
-

Pago

Representa los pagos realizados por una orden.

Propiedades:

- IdPago
 - IdOrden
 - FechaPago
 - Monto
 - MetodoPago
 - Estado
-

8. Arquitectura Propuesta

El sistema será desarrollado bajo una arquitectura en capas:

- Capa de Presentación.
- Capa de Aplicación.
- Capa de Dominio.
- Capa de Infraestructura.

Este enfoque permitirá una mejor organización del código, mantenimiento sencillo y escalabilidad futura.

9. Flujo Principal del Sistema

1. Usuario inicia sesión.
2. Se registra o selecciona cliente.
3. Se crea una orden.
4. Se agregan productos al detalle de orden.
5. Se calcula el total automáticamente.
6. Se registra el pago.
7. Se descuenta inventario.
8. Se genera reporte.